CENG 114 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İÇİN AYRIK YAPILAR

Prof. Dr. Tufan TURACI
tturaci@pau.edu.tr

- Pamukkale Üniversitesi
- Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Hafta 8

Ders İçereği

- **Listeler ve Sayma (Kombinatorik)**
  - **--- Permütasyon**
  - **--- Güvercin Yuvası Prensibi**
  - **--- Kombinasyon**
    - **--- Genelleştirilmiş Permütasyonlar ve Kombinasyonlar**
    - **--- Permütasyon ve Kombinasyonların Üretilmesi**
    - **--- Binom Katsayıları ve Özdeşlikler**

Listeler ve Sayma (Kombinatorik)

Tanım: Kombinatorik nesnelerin düzeninin incelenmesidir. Kombinatoriğin en önemli alanı, belirli özelliğe sahip nesnelerin sayılmasıdır.
(Örnek: n elemanlı bir kümeden m elemanlı bir başka kümeye yazılabilecek örten fonksiyonların adedi)
Uygulamalar:
Algoritmaların çalışma zamanlarının analizi (Karmaşıklık)
Şans Oyunları
İsteği karşılamak için yeterli IP adresi var mı?
7 karakterli kaç adet şifre olabilir?
Örnek: 3 harfi takip eden 3 rakam bulunan altı karakterli kaç adet ruhsat plakası olabilir? (Ğ harfi kullanılmadı...)
Çözüm: 28.28.28.10.10.10 = 21.952.000 adet.

Listeler ve Sayma

S sonlu bir küme olsun.

En az bir öz alt kümesine birebir eşleme yoksa bu kümeye sonlu küme denir.

Eğer S'nin elemanları

1. eleman s_1
2. " s_2
⋮ ⋮
n. " s_n

şeklinde izomorfik eşleme bilinebiliyorsa S kümesine numaralandırılabilir küme denir.

(*) Elemanlarının sıralanmış dizilerine **liste**

örn. (1,2,7) → 3 uzunluklu liste

(3,7,2,6) → 4 " "

(3,5) → 2 " "

(Sıralı ikili)

$(2,5) = (x+2, y-3) \Rightarrow$ $x+2=2$, $\boxed{x=0}$; $5=y-3$, $\boxed{y=8}$

Örn) $S = \{1, 2, 3\}$ olsun.

2'li listeleri yazalım.

uzunluklu

$\{(1,2), (1,3), (1,1), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)\}$

→ 9 tane 2 uzun. liste vardır.

---

n elemanlı bir kümenin 2-uzunluk listesayısı: n^2

" " " " 3 " " " " $= n^3$

⋮

" " " k- " " " $= n^k$

(2) Eğer listelerde aynı eleman yoksa (elemanları tekrarsız) kaç tane liste yapılır.

$n^2 - n = n.(n-1)$ $\Rightarrow$ 2'li liste

3'lü liste $\Rightarrow$ (1,2,3), (1,2,4) ... $\frac{n.(n-1).(n-2)}{3 \text{ tane}}$

$\vdots$

k'lı liste $\Rightarrow$ $\frac{n.(n-1).(n-2).(n-3).---(n-k+1)}{k \text{ tane}}$

(...)(1)

$A = \{1,2,3,4,5,6\}$

kümesinin (i) 4 uzunluklu liste sayısı = 6^4

(ii) 4 "elemanları tekrarsız" $= n.(n-1).(n-2).(n-3)$

$n=6$ $k=4$

$n-k+1 = 3$

$= 6.5.4.3$

$= 360$

Görüm Listesi:

1. elemanın n
2. elemanının m farklı

ortamdan gönderildiği 2'li listelerin sayısı $n \cdot m$ dir.

Ad ve soyadların ilk harfleriyle kaç farklı kodlama yapılır? 29 harf (Ğ almıyorum)

$28 * 28$ farklı kodlama yapılır.

$28 * 27 \Rightarrow$ harfler tekrarsız.

Örn) 0'dan 9'a kadar rakamların ve 29 harfin kullanıldığı bir ortamda;

i) 1 rakam 1 harf şeklinde kaç kodlama = 10×29

ii) Harf harf harf rakam = $29 \times 29 \times 29 \times 10$

Örn) 1'den 49'a kadar sayıların bulunduğu bir ortamda 6 uzunluklu liste sayısı nedir? 49^6

rakamları tekrarsız = $49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 44$

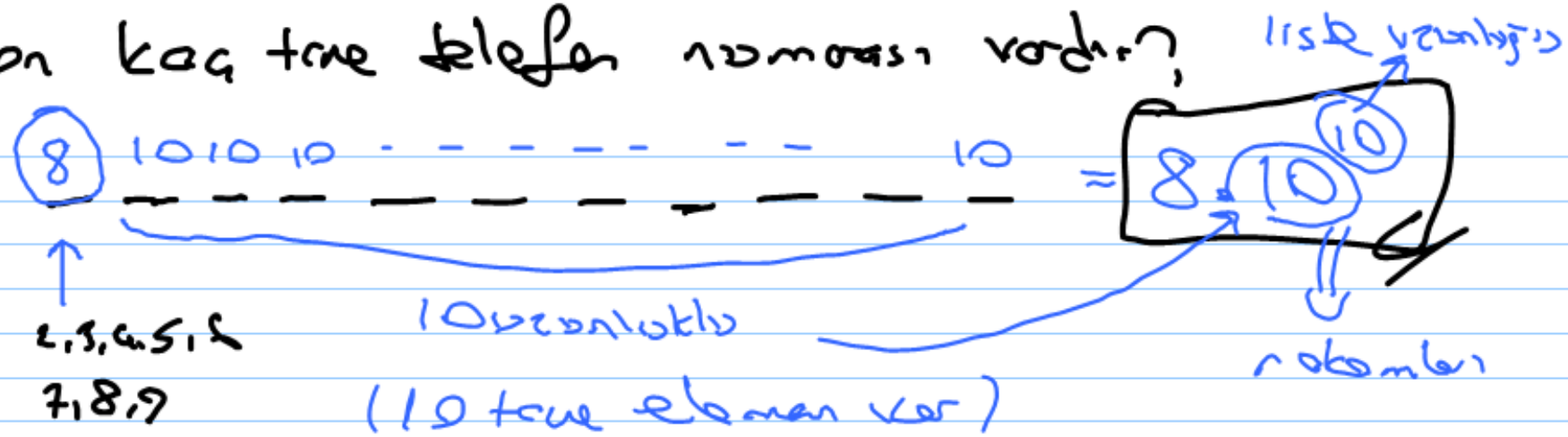
(a) 29 harfin 3 tanesini kullanarak hesaplarına isimler veriliyor. Kaç farklı isim verilir.

29^3 => tekrarlı,

29.28.27 => tekrarsız.

(b) 11 rakam kullanılarak ilk rakamı 0 ve 1

Dünyada kaç tane telefon numarası vardır?



(v) 9 rakamlı S.S.K numaralarının düzenlediği bir ortamda:

(i) Kaç tane sayı yazılır: 10^9

(ii) " " çift sayı yazılır: $10^8 \cdot 5$ → {0,2,4,6,8}

(iii) Kaç tanesinin tüm rakamları çifttir: 5^9

(iv) Kaç tanesinin en az bir rakamı 8'dir: Tüm durum − 8'in olmadığı durumlar

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} = $10^9 - 9^9$

En az bir tane 8 vardır.

9 eleman, 9 uzunluklu → 9^9, sekiz yoktur.

(v) {2,5,7} ⇒ kaç tane 3 uzunluklu list yazılır? → 3^9 tane.

Teorem: Tekrarsız n elemanın tümünün kullanıldığı n'li listelerin sayısı $n!$ 'dir.

$$\underbrace{n.(n-1).(n-2)\ _\ ___\ _.(n-n+1)}_{n \text{ tane}} = n!$$

Sayma Yolları:

1. dayın n_1 farklı

2. dayın n_2 farklı

seçenekten seçildiği bir ortamda;

1. veya 2. dayın sayısı $= n_1 + n_2$ $\Rightarrow$ toplama yoluyla

1. ve 2. " sayısı $= n_1 \cdot n_2$ $\Rightarrow$ çarpma " sayma denir.

Örn) 7 bluz, 5 etek, 9 elbisesi olan bayan kaç farklı şekilde giyinir.

$7 * 5 + 9 = 44$ farklı giysi giydirir.

Örn)



A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilir?

$4 \cdot 3 + 2 = 14$

(A→B ve B→C) veya

Örn Bir bilgisayar işletim sisteminde A'dan Z'ye 29 harf ve 0'dan 9'a kadar rakamlar kullanılarak en çok 8 uzunluklu ilk elemanı bir harf olan harflerden veya rakamlardan oluşan ve önce harflar sonra rakamlar gelecek şekilde kaç farklı dosya ismi yazılır?

c a d t 0 0 2 4

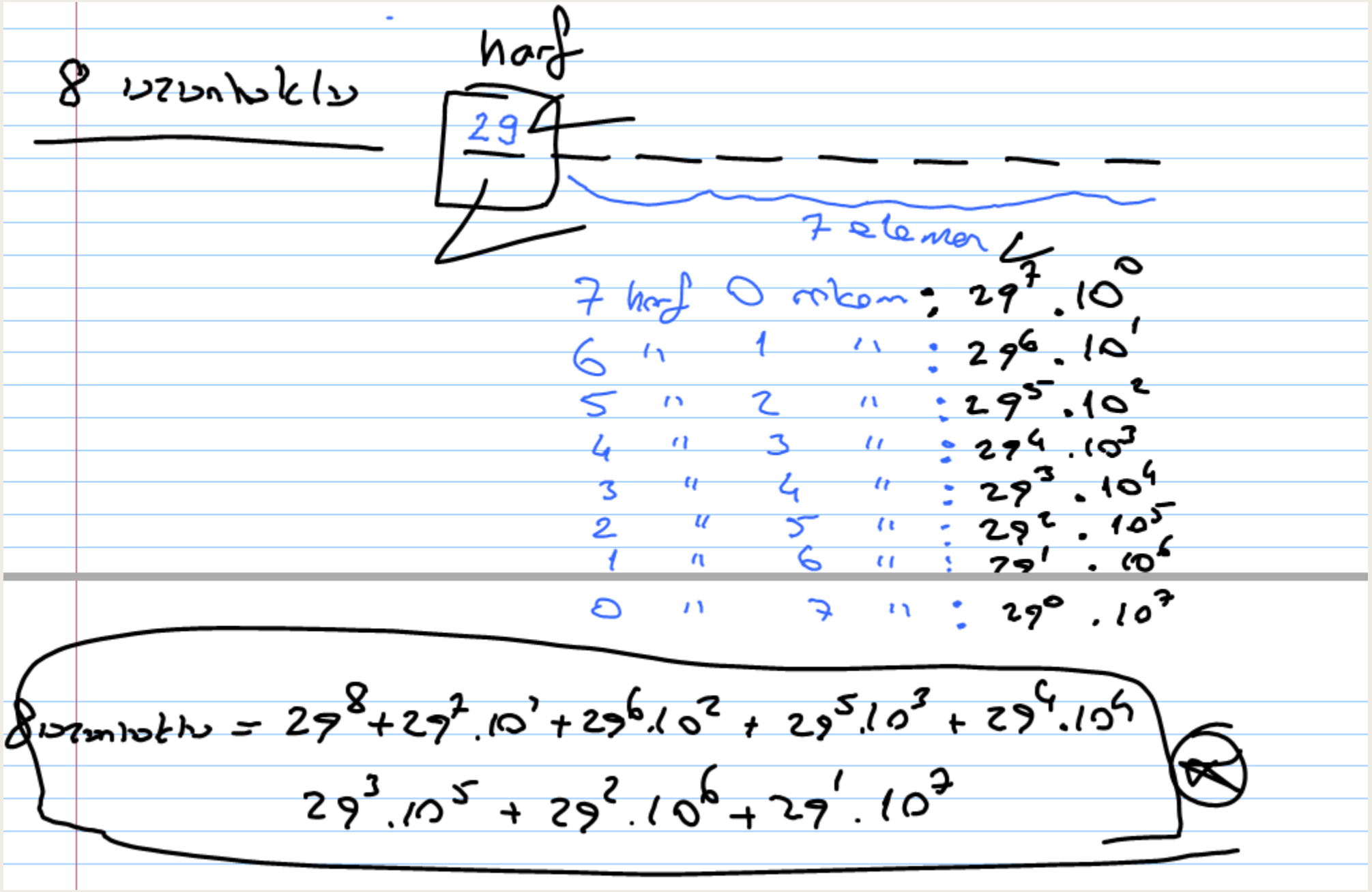
3h 4r

d 1 2 9 6

a 1 0 2 d

a 2 3 5

a t 1 0


8 uzunluklu
harf
29
7 eleman
7 harf 0 nokta : $29^7 \cdot 10^0$
6 " 1 " : $29^6 \cdot 10^1$
5 " 2 " : $29^5 \cdot 10^2$
4 " 3 " : $29^4 \cdot 10^3$
3 " 4 " : $29^3 \cdot 10^4$
2 " 5 " : $29^2 \cdot 10^5$
1 " 6 " : $29^1 \cdot 10^6$
0 " 7 " : $29^0 \cdot 10^7$
8 uzunluklu = $29^8 + 29^7 \cdot 10^1 + 29^6 \cdot 10^2 + 29^5 \cdot 10^3 + 29^4 \cdot 10^4$
$29^3 \cdot 10^5 + 29^2 \cdot 10^6 + 29^1 \cdot 10^7$

7 uzunluklu $= 29^7 + 29^6 \cdot 10^1 + 29^5 \cdot 10^2 + 29^4 \cdot 10^3 + 29^3 \cdot 10^4$

$29^2 \cdot 10^5 + 29^1 \cdot 10^6$

⋮

→ ilk eleman hep.

1 uzunluk $= 29^1$ (Sadece harf olabilir.)

Tanım (Permütasyon)'

$r, n \in \mathbb{N}$ ve $r \leq n$ olmak üzere,

n elemanlı bir kümenin birbirinden farklı r elemanının her bir dizilişine A kümesinin r'li permütasyonu

denir, ve $P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$ olarak formülüz.

Örn: $A = \{a, b, c\}$ 2'li Permütasyonlarının sayısı

$P(3,2) = \frac{3!}{(3-2)!} = 3! = 6$

$(a,b), (a,c), (b,a), (c,a), (b,c), (c,b)$

6 tane

Örn) $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ kümesinin 4'lü permütasyonlarının kaç tanesinde:

i) c bulunur $\Rightarrow$ **1. yol**

Tümünün − c'nin olmadıkları

$= P(6,4) - P(5,4)$

$= 360 - 120 = 240$

ii) c bulunmaz ve d bulunur

iii) a veya c bulunur

2. yol

1. c ——— $P(5,3) = \frac{5!}{2!} = 60$

3 bırakılır

$\frac{1}{c}$ — — — $\Rightarrow 60$

— $\frac{1}{c}$ — — $\Rightarrow 60$

— — $\frac{1}{c}$ — $\Rightarrow 60$

— — — $\frac{1}{c}$ $\Rightarrow 60$

240

(ii) c bulunmaz ?

d bulunur $= P(5,4) - P(4,4)$

a, b, d, f

c yok, d olabilir

d yok, c yok

$= 120 - 24 = 96$

a, e, f

(iii) = Tüm durum − a ve c yok

a, b, c, d, e, f

4 tane

$= P(6,4) - P(4,4)$

$= 360 - 24 = 336$

Tekrarlı permütasyon

n_1 tanesi 1. cinsten, n_2 tanesi 2. cinsten, ..., n_r tanesi r. cinsten ve $n_1+n_2+\dots+n_r = n$ olmak üzere;

n tane elemanın birbirinden farklı dizilişi: $\dfrac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_r!}$

Örn) 111 005 sayısının rakamları ile 3 basamaklı

a) kaç sayı yazılır.

b) kaç çift sayı yazılır.

c) $2\cdot10^6$'dan büyük kaç sayı yazılır.

a) $\frac{7!}{3!\cdot 2!\cdot 1!\cdot 1!} = 420$ → 0 ile başlayabilir.

$\frac{6!}{3!\ 1!\cdot 1!\cdot 1!} = 120$ → 0 ile başlayanlar.

$420 - 120 = 300$

b) 0 ile bitenler $\frac{6!}{3!} = 120$

0 ile başlayıp 0 ile biten $\frac{5!}{3!} = 20$ } $120 - 20 = \underline{100}$ sayı sıfır olan.

2 ile bitenler $\frac{6!}{3!\cdot 2!} = 60$

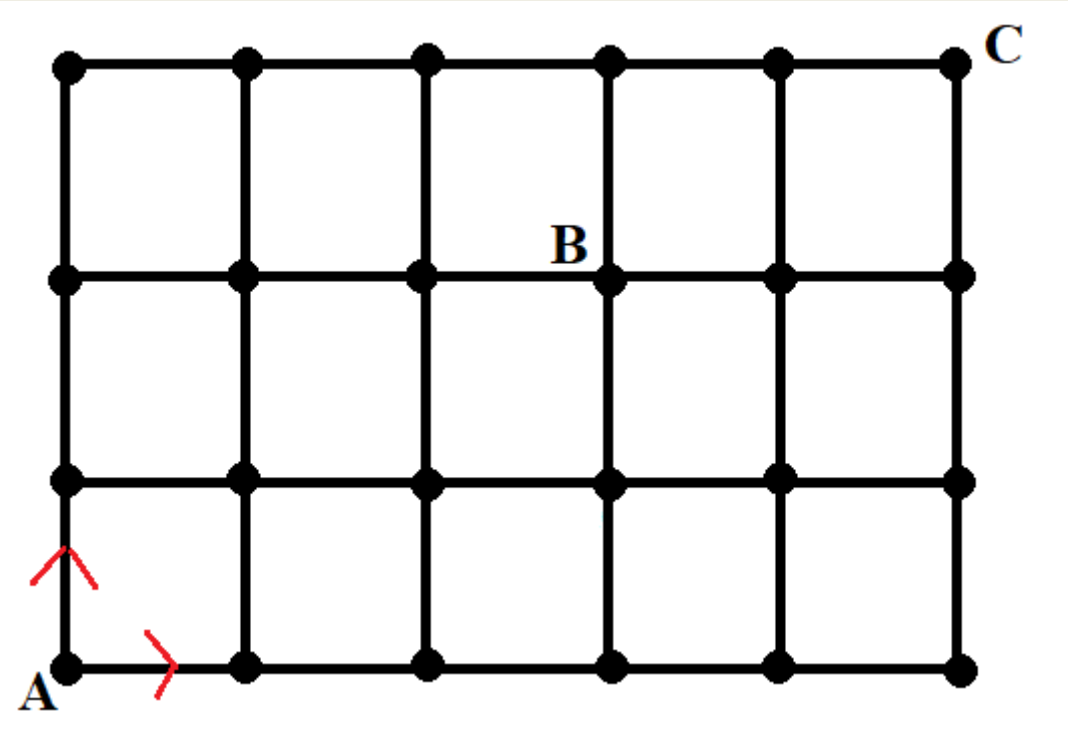
0 ile başlayıp 2 ile biten $\frac{5!}{3!} = 20$ } $60 - 20 = \underline{40}$ 2 ile biten

⇒ $100 + 40 = 140$ çift olanlar.

c) 2.10^6 'dan büyük olmayı için milyonlar basamağına 2 veya 5

gelmelidir. $420 \cdot \frac{2}{7} = 120$

Örnek:



Çözüm:

a) $\frac{8!}{5!\cdot 3!} = \frac{8\cdot 7\cdot 6\cdot 5!}{5!\cdot 3\cdot 2} = 56$

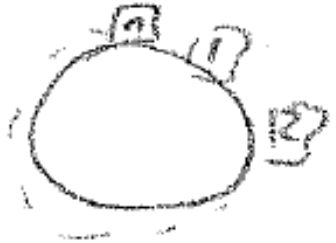
b) $\frac{5!}{3!\cdot 2!} \cdot \frac{3!}{2!\cdot 1!} = 30$

A dan başlayıp yukarı veya sağa giderek:

a) A dan C ye kaç farklı yol vardır?

b) A dan C ye, B ye uğrayarak kaç farklı yol vardır?

Dönel Permütasyon



$(n-1)!$

Örn: 5 mat, 3 fiz, 2 kimya öğretmeni yuvarlak bir masa etrafına,

a) kaç farklı şekilde? $\longrightarrow$ $9!$

b) aynı branştakiler kaç farklı şekilde? $2! \cdot 5! \cdot 3! \cdot 2!$

Permütasyon Bulma Algoritması ve Analizi

```c
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int faktoriyel(int a)
{ int i,carp;
carp=1;
for(i=1;i<=a;i++)
carp=carp*i;
return carp;
}
int main()
{ int n,r,sonuc;
printf("n degerini giriniz: ");
scanf("%d",&n);
printf("r degerini giriniz: ");
scanf("%d",&r);
sonuc=faktoriyel(n)/faktoriyel(n-r);
printf("permutasyon degeri= %d",sonuc);
getch ();
return 0;
}
```

```c
int faktoriyel(int a)
{ int i,carp;
carp=1;
for(i=1;i<=a;i++)
carp=carp*i;
return carp;
}
```

1+1
1
1+a+1+a
a
1

→ 3a+6

1+1+1
1
1
1
1 atama ve a=n için 2 kere (en kötü durum) 6n+13
1
1
1

$T(n)=6n+23 \in O(n)$

Güvercin yuvası(Pigeonhole) prensibi

--- Basit ve açık bir prensip olan güvercin yuvası prensibi, kombinatorik teoride oldukça çok kullanılır. Güvercin yuvası problemine en fazla bilgisayar bilimlerinde karşılaşılır. Örneğin, olası anahtar sayısı dizideki indis sayısını geçtiği için çarpışmalar özet fonksiyonlarında kaçınılmazdır. Bu çarpışmalardan kaçınabilen akıllı bir özet fonksiyonu yoktur. Bu prensip aynı zamanda en az bir dosyayı kısaltırken diğer bir dosyayı uzatan kayıpsız sıkıştırma algoritmasını sağlar.

--- 10 fakülte elemanının yerleşeceği 9 oda olduğu durum da yerleşim, 19 fakülte elemanının olduğu durumdaki oda paylaşımı vs. gibi durumlardaki çözümler güvercin yuvası prensibi ile bulunur.

— **Prensip basit şekliyle,** Dirichlet güvercin yuvası prensibi olarak bilinir ve eğer n+1 güvercin n adet yuvaya yerleştirilecek olursa en az bir yuvada birden fazla güvercin olacaktır. Tersi eğer n güvercin n+1 yuvaya koyulacak olursa en az bir yuva boş kalacaktır.

— **Prensibin daha genel hali ise**, eğer k.n+1 veya daha fazla güvercin, n yuvaya konulacak olursa, en az bir yuvada k dan fazla güvercin olacaktır.

Örnek: Bir kampüste 18 adet oturma salonu bulunmaktadır. Öğrenci sorumlusu, bir salondaki bilgisayar kullanımını anlamak için anket yapmak amacıyla seçeceği salondan 5 kişilik öğrenci komitesi oluşturmak ister ve salonlara duyurular asar. En az kaç kişi bu ankete cevap vermelidir ki, sorumlu bir salon seçip komite oluşturabilsin?

Çözüm: Genel güvercin yuvası prensibi gereği, k=4 olur ve k.n+1 = 4.18 +1= 73

Kombinasyon (Seçme)

$n, r \in \mathbb{N}$ ve $0 \leq r \leq n$ olmak üzere;

n elemanlı A kümesinin r elemanlı alt kümelerinden

her birine A kümesinin r'li kombinasyonu denir

$\binom{n}{r}$ veya $C(n,r)$ ile gösterilir.

Örn) $A = \{1,2,3,4\}$

$P(4,3) = \frac{4!}{(4-3)!} = 24$ (4 elemanlı kümenin 3 elemanlı listelerinin sayısı.)

1,2,3	2,1,3	2,3,1	1,3,2	3,1,2	3,2,1
1,2,4	1,4,2	2,1,4	2,4,1	4,1,2	4,2,1
1,3,4	1,4,3	3,1,4	3,4,1	4,1,3	4,3,1
2,3,4	2,4,3	3,2,4	3,4,2	4,2,3	4,3,2

24 adet 3'lü liste var.

$A = \{1,2,3,4\}$ kümesinde 3 elemanlı kaç farklı şekilde seçilir. $\{1,2,3\}, \{1,2,4\}, \{1,3,4\}, \{2,3,4\}$, ~~$\{3,2,1\}$~~

4 farklı şeyi ikişerli gruplandırılır.

$C(4,3) = \binom{4}{?}$ $\quad \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$

$C(n,r) = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$ durak tekrarlanır.

(Şeyler)

$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$ olarak tanımlanır. (sıralama)

(a) (1) 20 kişiden 3 kişi kaç farklı şekilde seçilir?

$$C(20,3) = \frac{20!}{(20-3)!\,3!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17!}{17! \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 1140$$

(b) (1) 13 erkek 14 kız öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 5 kişilik gruplar oluşturulacak.

(i) Kaç farklı grup olusur: $\binom{27}{5}$

(ii) Grupların hepsinde kız olmak üzere kaç grup oluşur: $\binom{14}{5}$

(iii) 2 erkek 3 kız kaç şekilde oluşur: $\binom{13}{2} \cdot \binom{14}{3}$

iv) Gruplarda en az bir kız olmak üzere kaç grup oluşturulur?

1. yol

$$\binom{27}{5} - \binom{13}{5}$$

tüm durum − 5 kişinin erkek olması durumu

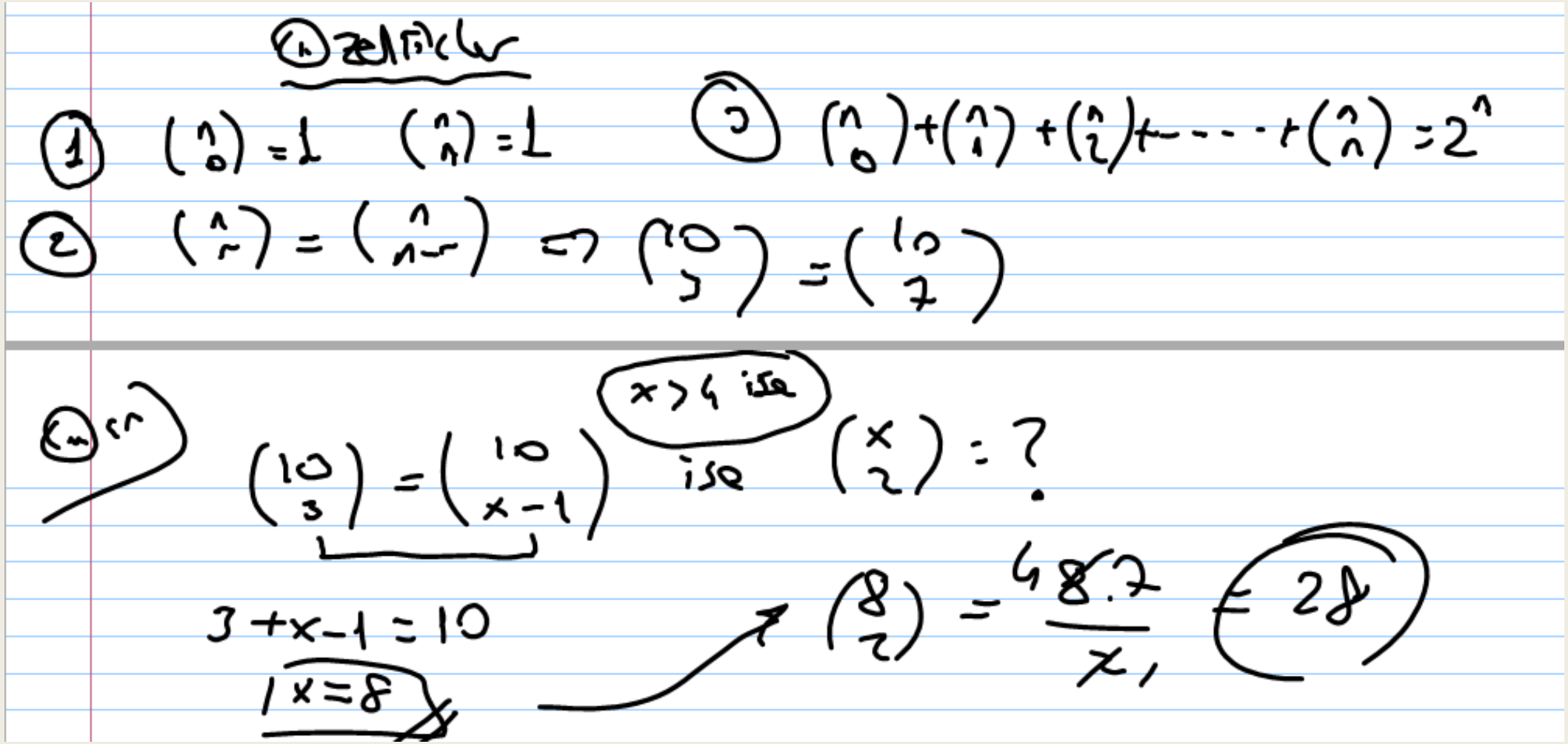
2. yol

$$\binom{13}{4}\cdot\binom{14}{1} + \binom{13}{3}\cdot\binom{14}{2} + \binom{13}{2}\cdot\binom{14}{3} + \binom{13}{1}\binom{14}{4}$$

E K E K E K E K

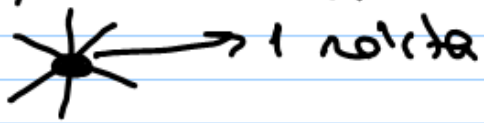
$$+ \binom{13}{0}\cdot\binom{14}{5}$$

E K



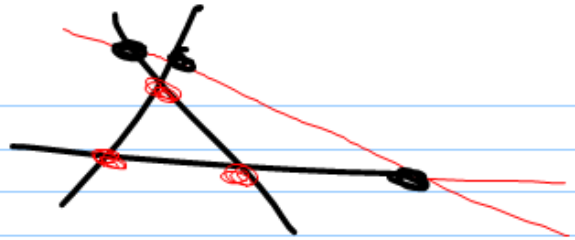
3) $\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\ldots.+\binom{n}{n}=2^n$

(*) n doğru en çok $\binom{n}{2}$ noktada kesişir.

3 doğru en az =  1 nokta

en çok =  $\binom{n}{2}$

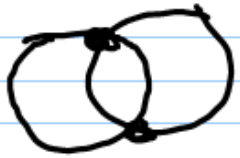
4 doğru en çok $\binom{4}{2} = 6$

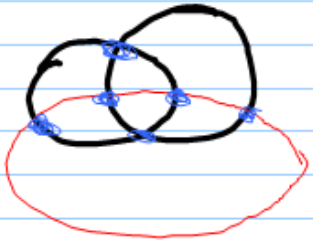


⋮

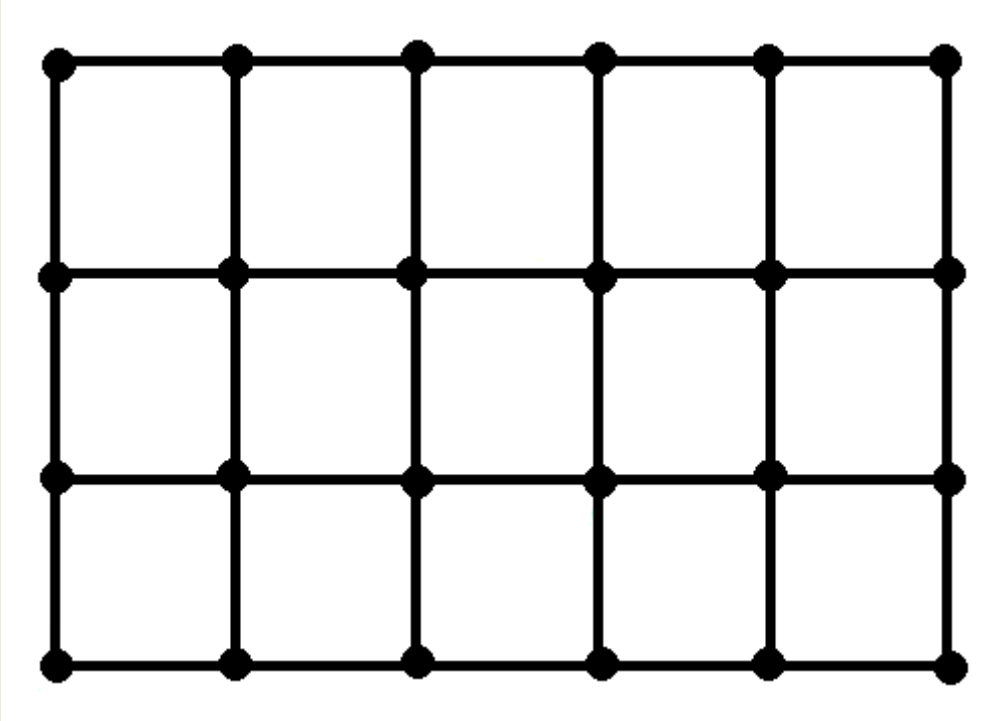
(*) bir farklı en çok

n çember $2\cdot\binom{n}{2}$ noktada kesişir.

2 çember 

3 çember 

Örnek:



Şekilde kaç tane dörtgen vardır ?

Çözüm:

n satır m sütun genelleme:

$$\binom{n}{2} \cdot \binom{m}{2}$$

Sorunun çözümü:

$$\binom{6}{2} \cdot \binom{4}{2} = 15.6 = 90$$

(m) 11

Bir pansiyonda 2 yatakli 1 oda
4 " 2 oda vardır.
10 kişilik bir grupta birbirini 2 kişi farklı odada
kalmak koşuluyla bu 10 kişi kaç farklı şekilde
pansiyonda kalır?

Tüm durum - yanyana kalma durumu

(2)A (4)O (4)C

Tüm durum = $\binom{10}{2} \cdot \binom{8}{4} \cdot \binom{4}{4} = 3150$

istenmeyen durum

2 kişi aynı odada

A odasında olsun $\Rightarrow \binom{8}{4}_{A} \cdot \binom{4}{4}_{C} = 70$ (8 kişi)

B " " $\Rightarrow \binom{8}{2}_{A} \cdot \binom{6}{2}_{B} \cdot \binom{4}{4} = 420$ (8 kişi)

C " " $\Rightarrow \binom{8}{2}_{A} \cdot \binom{6}{4}_{B} \cdot \binom{2}{2}_{C} = 420$ (8 kişi)

$+$

910

durumda aynı odada olurlar.

$3150 - 910 = 2240$

durumda farklı odada kalır.

Çalışma Sorusu: Klavyeden girilen n ve r değerleri için C(n,r) değerini hesaplayan Algoritma veya programı yazıp karmaşıklığını hesaplayınız.

Genelleştirilmiş Permütasyonlar ve Kombinasyonlar

Tekrarlı Kümede Permütasyon:

Teorem: Tekrarlı kümede n nesnenin r-li permütasyonlarının sayısı n^r'dir.

Örnek: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ kümesinin 3-lü permütasyonlarının sayısı 6^3'dür. (3 uzunluklu liste sayısı)

Tekrarlı Kümede Kombinasyon:

Örnek üzerinde açıklayalım.

Örnek:) Elma (E), Portakal (P) ve Muz (M) parçalarının 4'er tane olduğu bir kap düşünelim. Kaptan seçilecek 4 parça meyve kaç farklı şekilde seçilir?

4E	4P	4M
3E, 1P	3P, 1M	3M, 1E
3P, 1M	3M, 1E	3M, 1P
2E, 2P	2E, 2M	2P, 2M
2E, 1P, 1M	2P, 1E, 1M	2M, 1E, 1P

$\Rightarrow$ 15 farklı durum vardır.

Teorem 2: Tekrarlı kümede n nesnenin r-li kombinasyonlarının sayısı:

$$C(n+r-1, r) = C(n+r-1, n-1) \text{ 'dir.}$$

Örnek: Bir kurabiye dükkanında 4 farklı kurabiye satılmak tadır. 6 kurabiye satın almak isteyen bir kişi için kaç farklı durum vardır?

– 6 kurabiye seçiminin sayısı 4 elemanlı bir kümenin 6-lı kombinasyonlarının sayısıdır. Teorem 2'yi kullandığımızda:

$$C(4+6-1, 6) = C(9, 6)$$ elde edilir.

$$C(9,6) = \frac{9!}{3!\,6!} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 6!}{3 \cdot 2 \cdot 6!} = 84$$ farklı durum vardır.

Örnek: x_1, x_2, x_3 negatif olmayan tamsayılar olsun.

$$x_1 + x_2 + x_3 = 11$$

denkleminin kaç tane çözümü vardır?

$x_1 \rightarrow$ 1. tip çözüm
$x_2 \rightarrow$ 2. tip çözüm
$x_3 \rightarrow$ 3. tip çözüm

$\Rightarrow$ 3 elemanlı bir kümeden 11 elemanlı bir kombinasyonu bulma problemi elde edilir.

Teorem 2'den

$$C(3+11-1, 11) = C(13, 11) = \frac{13!}{2! \cdot 11!} = \frac{13 \cdot 12}{2 \cdot 1}$$

$$= 78 \text{ tane}$$

çözüm vardır.

Permütasyonların ve Kombinasyonların Üretilmesi

Örnek) Bir satıcı 6 farklı şehri ziyaret etmek istiyor. Toplam seyahat süresini en aza indirmek için bu şehirleri hangi sırada takip etmelidir? (Gezgin Satıcı Problemi)

$6! = 720$ farklı durum var.

Örnek) 6 tane pozitif tamsayı verilsin. Toplamları 100 olan sayıları bulunuz.

$2^6 = 64$ farklı alt kümeden problem çözümü aranır.

* Her iki örnekte görüyoruz ki Permütasyonlar ve kombinasyonların üretilmesi gerekmektedir.

Permütasyon Üretme

n elemanlı $\{1, 2, \ldots, n\}$ kümesi ele alınsın.

- n elemanlı bir kümenin permütasyonlarını, n en küçük pozitif tamsayılarının permütasyonlarının üretilmesi ve sonra bu tamsayılara karşılık gelen elemanlar ile yer değiştirmesi ile listelenebiliriz.
- n! durum için bir çok farklı algoritma vardır.
- Alfabetik Sıralama (Sözcük Sıralama) Algoritması ile:

$1 \leq k \leq n$ olmak üzere $a_1 = b_1, a_2 = b_2, \ldots, a_{k-1} = b_{k-1}, a_k < b_k$ için $a_1 a_2 \ldots a_n$ permütasyonu $b_1 b_2 \ldots b_n$ permütasyonundan önce gelir. Yani; Alfabetik sıralamaya göre; n adet en küçük tamsayıdan oluşan kümenin permütasyonu, başka bir permütasyondan, eğer ilk ikisinden farklı olan sayı ikinci permütasyonun aynı konumundaki sayıdan küçük ise daha önce gelir.

Örnek) $\{1,2,3,4,5\}$ kümesinin 23415 permütasyonu, 23514 permütasyonundan önce gelir.

$23\underline{4}15 \quad 23\underline{5}14$

$4 < 5$ (daha önce gelir.)

$\underline{4}1532$ permütasyonu $\underline{5}2143$ permütasyonundan önce gelir.

$4 < 5$ olduğu için!!!

Algoritma:

$\{1, 2, \ldots, n\}$ olsun.

- İlk olarak $a_{n-1} < a_n$ olduğunu kabul edelim.

Daha büyük bir permütasyon için a_{n-1} ve a_n yer değiştirir.

Örneğin; 234156 'dan sonra 234165 permütasyonu gelir.

- Eğer $a_{n-1} > a_n$ ise bu durumda a_{n-1} ve a_n yer değiştiremez.

Bu durumda son 3 tamsayıya bakılır.

Durumda: Eğer $a_{n-2} < a_{n-1}$ ise; a_{n-2} tamsayısından daha büyük olan a_{n-1} ve a_n tamsayılarının küçük olanı alınır. Sonra, kalan tamsayı ve a_{n-2} tamsayısı son iki kısma artış sırasına göre yerleştirilir.

Örneğin; 234165 → a_6

a_1 a_2 a_3 a_4 a_5

$a_5 > a_6$

$a_4 < a_5$

→ bir sonraki permütasyon a_4'dan büyük a_5, a_6 → küçük olanı a_6

Böylece a_4 ve a_5 sayıları son iki kısma artış sırasına göre yerleştirilir.

bir sonraki permütasyon

234165 → 234516

Durum2: $a_{n-2} > a_{n-1}$ ise daha büyük bir permütasyon, permü_
tasyondaki son 3 terimin yer değiştirilmesi ile elde
edilemiyebilir.

Daha büyük bir Permütasyon elde etmek için:

$$a_j < a_{j+1} \text{ ve } a_{j+1} > a_{j+2} > \cdots > a_n$$

olmak üzere (son bitişik) a_j ve a_{j+1} sayıları bulunur. Daha sonrada
Alfabetik sıralama ile daha büyük bir permütasyon
j. konuma en az bir $a_{j+1}, a_{j+2}, \cdots, a_n$ tamsayısını
koyarak elde edilir..

Yani; a_j tamsayısından büyük ve $a_j, a_{j+1}, \cdots, a_n$
tamsayılarının kalanını artış sırası ile listelenir.

(Örnek)

Alfabetik sıraya göre 362541 permütasyonundan sonra gelen permütasyon nedir?

$a_1\ a_2\ a_3\ a_4\ a_5\ a_6$

$a_5 > a_6$ 'dır. $(a_{n-1} > a_n)$

$a_4 < a_5$ 'dır. $(a_{n-2} < a_{n-1})$

$a_3 < a_4$

$a_j < a_{j+1}$ olan son a_j 'ler $2 < 5$

2'den büyük tamsayı 4'tür (a_5). 4 sayısı 3. konumda (a_3) 'de olmalıdır.

Geriye kalan 2, 1, 5 sayıları 125 şeklinde sıralanır.

Böylece bir sonraki permütasyon!)

362541 → 364125

Örn

Alfabetik sıraya göre 1,2,3 tamsayılarının permütasyonlarını üretiniz.

Sıralama	
1:	123
2:	132
3:	213
4:	231
5:	312
6:	321

1: 123 ile başlayalım.
$a_1\ a_2\ a_3$

2: $a_2 < a_3$ olduğundan 2. permütasyon 132 olur.

3: $3 > 2$ ve $1 < 3$ olduğundan 132 permütasyonunda 3'ün yeri değişir.
3 ile 2 arasında kalmak olan 2 (En başa gelir.)
1 ve 3 sıra ile yerleştirilir.

Sonra olarak 3. permütasyon 213 olur.

4: 213 $\Rightarrow a_2 < a_3$. Böylece 4. permütasyon 231 olur.

5: $a_1 < a_2 \Rightarrow 2 < 3$ (son artış) → 2'den büyük en küçük sayı 3'tür.
$3 > 1$ ve 223 'den küçük. Böylece; 312 elde edilir.
(5. permütasyon)

6: 3 1 2 için
$a_1\ a_2\ a_3$
$1 < 2$ olduğundan $a_2 \leftrightarrow a_3$ olur. Böylece 6. permütasyon
3 2 1 olur.

ALGORİTMA 1: Alfabetik Sıraya Göre Sonraki Permütasyonun Üretilmesi

prosedür sonraki Permütasyon ($a_1 a_2 \ldots a_n$: n $n-1 \ldots 2$ 1'e eşit olmayan $\{1, 2, \ldots, n\}$ kümesinin permütasyonu)

$j := n - 1$

while $a_j > a_{j+1}$

$j := j - 1$

(j, $a_j < a_{j+1}$ olmak üzere en büyük alt indistir.)

$k := n$

while $a_j > a_k$

$k := k - 1$

{a_k, a_j'nin sağında ve a_j'den daha büyük olan en küçük tamsayıdır.}

a_j ve a_k yer değiştirir.

$r := n$

$s := j + 1$

while $r > s$

a_r ve a_s yer değiştirir.

$r := r - 1$

$s := s + 1$

{alfabetik sıraya göre permütasyonun sonu j. konumdan sonra olacak şekilde yerleştirilir.}

{Şimdi $a_1 a_2 \ldots a_n$ sonraki permütasyondur.}

Kaynak: *Discrete Mathematics and Its Applications*, Kennet H. Rosen (Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kennet H. Rosen (Türkçe çeviri), Palme yayıncılık)

Kombinasyonların Üretilmesi

Kombinasyon sadece bir alt küme olduğu için, n uzunluğundaki küçük bir dizi ve $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ kümesinin alt kümeleri arasında işlem uygulanır.

* 2'lik tabana göre sayılar sıralanabilir.

```
1 0 0 0 0      0 0 0 0      0 ⟶ 0
1 1 1 1 1      0 0 1 1      1 ⟶ 1
                            0 ⟶ 2
                            1 ⟶ 3
                            0 ⟶ 4
                            1 ⟶ 5
                            0 ⟶ 6
                            1 ⟶ 7
```

$\Longrightarrow$ Tüm alt-kümelerin tanımı.

* Kümeler konusunda örnek yapılmıştır!
* 10 0010 0111 ifadesinden sonraki kombinasyon nedir?

Farklı bir yaklaşım: 1 sonraki kombinasyon!!!

10 0010 0111 $\longrightarrow$ 10 0010 1000

Sağdan ilk 1 olmayan elemanı bul ve bunun sağındaki değerleri sıfır yap.

ALGORİTMA 2: Sonraki Daha Büyük Bit Dizgisinin Üretilmesi

prosedür bir sonraki bit dizgisi ($b_{n-1}\, b_{n-2} \ldots b_1 b_0$ bit dizgisi 11 . . . 11 dizgisine eşit değildir.)
$i := 0$
while $b_i = 1$
  $b_i := 0$
  $i := i + 1$
$b_i := 1$
{Şimdi $\{b_{n-1}\, b_{n-2} \ldots b_1 b_0$ dizisi sonraki bit dizgisidir.}

Kaynak: *Discrete Mathematics and Its Applications*, Kennet H. Rosen (Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kennet H. Rosen (Türkçe çeviri), Palme yayıncılık)

$\{1, 2, 3, \ldots, n\}$ kümesinin r-li kombinasyonlarını üretmek için algoritma aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

r-li kombinasyonlar bu diziler üzerinde alfabetik sıra kullanarak sıralanabilir.

ilk r'li $\{1, 2, \ldots, r-1, r\}$ ve $\{n-r+1, n-r+2, \ldots, n-1, n\}$
kombinasyon ↘ sonraki sıralama

$a_1 a_2 \cdots a_r$ ifadesinden sonraki r-li kombinasyonu aşağıdaki şekilde elde edilir.

İlk olarak $a_i \neq n-r+i$ olan dizideki a_i son elemanı yerbaştırılır. Sonra $j = i+1, i+2, \ldots, r$ için a_i, a_i+1 ile $a_j, a_i + j - i + 1$ ile yer değiştirir.

(Örn) $\{1,2,3,4,5,6\}$ kümesinde $\{1,2,5,6\}$ kümesinin sonraki daha büyük 4-lü kombinasyonu bulunuz.

- $a_1=1$, $a_2=2$, $a_3=5$ ve $a_i \neq 6-4+i$ olan a_i terimleri arasındaki son terim $a_2=2$ dir. Bir sonraki daha büyük 4-lü kombinasyonu elde etmek için a_2, 1 arttırılarak $a_2=3$ olur. Sonra $a_3=3+1=4$ ve $a_4=3+2=5$ alınır. Böylece daha büyük sonraki 4-lü kombinasyon $\{1,3,4,5\}$ elemektedir.

ALGORİTMA 3: Alfabetik Sırada Sonraki r – li Kombinasyonun Üretilmesi

prosedür sıradaki r – li kombinasyon ($\{a_1, a_2, \ldots, a_r\}$: $a_1 < a_2 < \cdots < a_r$ olmak üzere $\{1, 2, \ldots, n\}$ kümesinin öz alt kümesi $\{n - r + 1, \ldots, n\}$ kümesine eşit değildir.)

$i := r$

while $a_i = n - r + i$

$i := i - 1$

$a_i := a_i + 1$

for $j := i + 1$ **to** r

$a_j := a_i + j - i$

{Şimdi $\{a_1, a_2, \ldots, a_r\}$ kümesi sıradaki kombinasyondur.}

Kaynak: *Discrete Mathematics and Its Applications*, Kennet H. Rosen (Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kennet H. Rosen (Türkçe çeviri), Palme yayıncılık)

Binom Katsayıları ve Özdeşlikler

Binom Katsayıları ve Özdeşlikler

n elemanlı bir kümenin r-li kombinasyonlarının sayısı $\binom{n}{r}$ ile gösterilir. Bu sayıya aynı zamanda binom katsayısı denir. Binom ifadelerinin kuvvetlerinin binom katsayıları içeren terimlerin toplamı olarak yazıldığını ifade eden Binom Teoremi aşağıda verilmiştir.

Binom Teoremi: x ve y birer değişken, n ise negatif olmayan bir tamsayı olsun. Bu durumda:

$$(x+y)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} x^{n-j} \cdot y^j = \binom{n}{0} \cdot x^n y^0 + \binom{n}{1} x^{n-1} \cdot y^1 + \cdots + \binom{n}{n-1} \cdot x^1 y^{n-1} + \binom{n}{n} \cdot x^0 y^{n-1}$$

Örnek: $(x+y)^4$ 'ün açılımı nedir?

$$(x+y)^4 = \sum_{j=0}^{4} \binom{4}{j} \cdot x^{4-j} \cdot y^j$$

$$= \binom{4}{0} \cdot x^4 y^0 + \binom{4}{1} x^3 \cdot y^1 + \binom{4}{2} \cdot x^2 \cdot y^2 + \binom{4}{3} x^1 y^3 + \binom{4}{4} \cdot x^0 y^4$$

$$= x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

Örnek: $(x+y)^{25}$ ifadesinin açılımında $x^{12}y^{13}$ teriminin katsayısı nedir?

$$(x+y)^{25} = \sum_{j=0}^{25} \binom{25}{j} \cdot x^{25-j} \cdot y^j \quad \Rightarrow \quad j=13$$

$$x^{12} \cdot y^{13} = \underbrace{\binom{25}{13}} \cdot x^{12} \cdot y^{13}$$

$$\binom{25}{13} = \frac{25!}{13! \cdot 12!} = 5.200.300$$

Örnek: $(2x-3y)^{25}$ ifadesinin açılımında $x^{12}y^{13}$ teriminin katsayısı nedir?

$$(2x+(-3y))^{25} = \sum_{j=0}^{25} \binom{25}{j} \cdot (2x)^{25-j} \cdot (-3y)^{j}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{j=13}}$$

$$A \cdot x^{12}y^{13} = \binom{25}{13} \cdot (2x)^{25-13} \cdot (-3y)^{13}$$

$$= \binom{25}{13} \cdot 2^{12} \cdot x^{12} \cdot (-3)^{13} \cdot y^{13}$$

$$= \underbrace{\binom{25}{13} \cdot 2^{12} \cdot (-3)^{13}}_{A} \cdot x^{12} \cdot y^{13}$$

$$A = -\frac{25!}{13! \cdot 12!} \cdot 2^{12} \cdot 3^{13}$$

Sonuçlar

1) $n \in \mathbb{Z}^+$ olsun. Bu durumda $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$ 'dir.

2) $n \in \mathbb{Z}^+$ olsun. Bu durumda $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ 'dır.

3) $n \in \mathbb{Z}^+$ olsun Bu durumda $\sum_{k=0}^{n} 2^k \binom{n}{k} = 3^n$ 'dir.

Pascal Özdeşliği ve Üçgeni

Pascal Özdeşliği: $n, k \in \mathbb{Z}^+$ ve $n \geq k$ olmak üzere:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

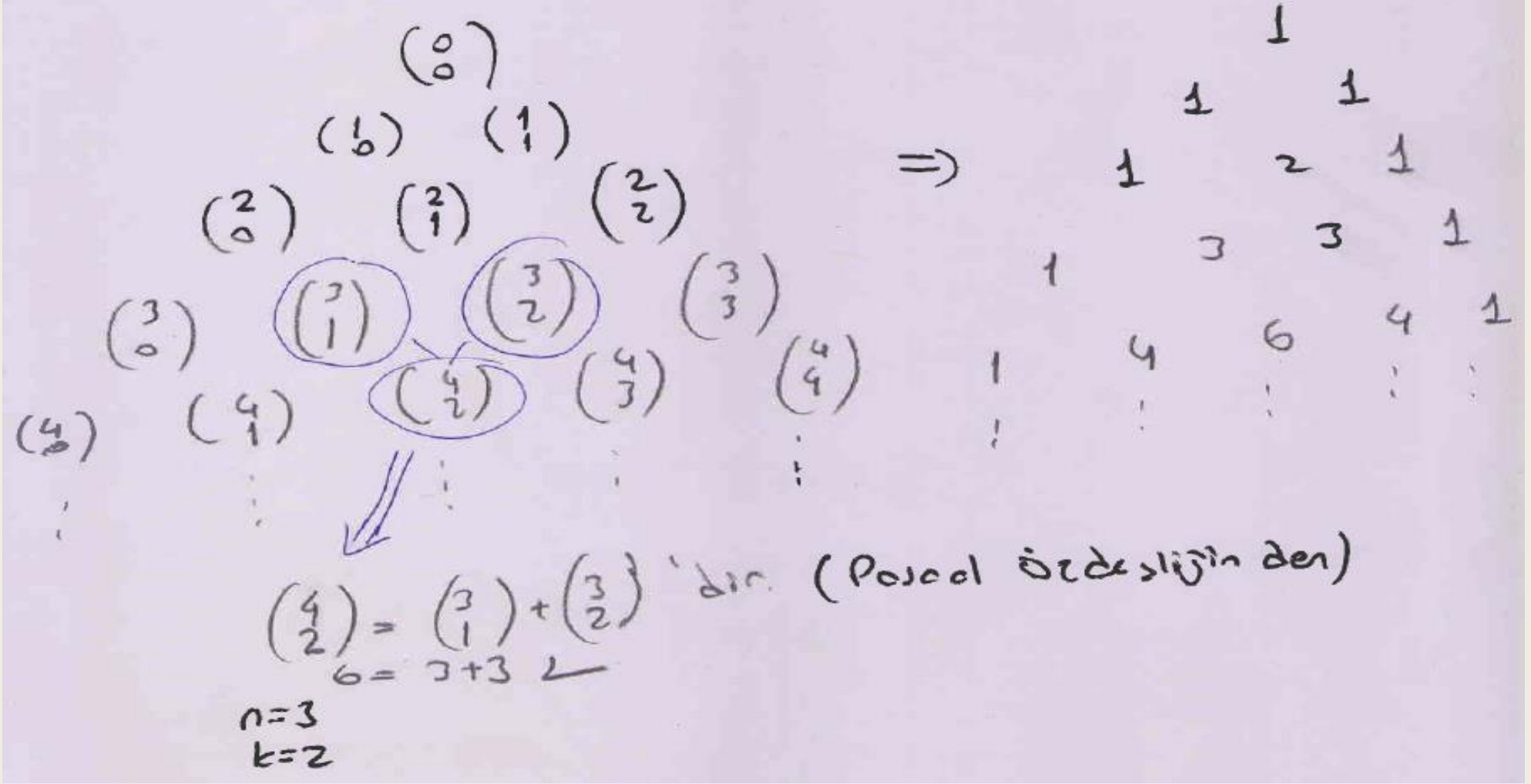
Örnek: $n = 6$ $k = 3$ olsun.

Pascal özdeşliğinden $\binom{7}{3} = \binom{6}{2} + \binom{6}{3}$

$$35 = 15 + 20$$

$$35 = 35 \checkmark$$

★) Pascal özdeşliği yardımıyla aşağıdaki Pascal üçgeni elde edilir.



- Pascal özdeşliği, $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ başlangıç koşulları alınarak her n tamsayısı için binom katsayılarının döngüsel olarak tanımlanmasında kullanılabilir.

- Bu özyineleneli tanımlama binom katsayılarının hesaplanmasında yarar sağlar. (Çarpma yerine toplama kullanılır!)

- Pascal özdeşliği, binom katsayılarının geometrik olarak bir üçgen biçiminde düzenlenmesine bir temel oluşturur.

- Bu üçgen Pascal Üçgeni olarak ifade edilir.

- Pascal özdeşliği, iki ardışık binom katsayısının toplamının bir sonraki satırda bu iki katsayı arasında kalan katsayıyı ürettiğini göstermektedir.

Vandermonde Özdeşliği:

r, m veya n'yi geçmeyecek şekilde m, n ve r negatif olmayan tam sayılar olsun. Bu durumda:

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^{r} \binom{m}{r-k}\cdot\binom{n}{k}$$ dir.

Örnek) $m=5$, $n=4$ ve $r=3$ olsun.

$$\binom{5+4}{3} = \sum_{k=0}^{3} \binom{5}{3-k}\cdot\binom{4}{k}$$ dir.

$$\binom{9}{3} = \binom{5}{3}\cdot\binom{4}{0} + \binom{5}{2}\binom{4}{1} + \binom{5}{1}\cdot\binom{4}{2} + \binom{5}{0}\binom{4}{3}$$

$84 = 10\cdot 1 + 10\cdot 4 + 5\cdot 6 + 1\cdot 4 \Rightarrow 84 = 84$ ✓

Sonuç: n negatif olmayan bir tamsayı olmak üzere;

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$$

İspat: Von dermonde özdeşliğinde $m=n=r$ alınırsa,

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \underbrace{\binom{n}{n-k}}\cdot\binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\cdot\binom{n}{k}$$

$$\Downarrow$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \qquad = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 \text{ elde edilir.}$$

Teorem: $r \leq n$ olmak üzere n ve r negatif olmayan tamsayılar olsun. Bu durumda:

$$\binom{n+1}{r+1} = \sum_{j=r}^{n} \binom{j}{r}$$

Örnek: $n=5$ ve $r=3$ olsun.

$$\binom{5+1}{3+1} = \binom{6}{4} = \sum_{j=3}^{5} \binom{j}{3}$$

$$15 = \underbrace{\binom{3}{3}}_{1} + \underbrace{\binom{4}{3}}_{4} + \underbrace{\binom{5}{3}}_{10}$$

$$15 = 15 \quad \checkmark$$

Kaynaklar

- *Discrete Mathematics and Its Applications*, Kennet H. Rosen

(Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kennet H. Rosen (Türkçe çeviri), Palme yayıncılık)

- *Discrete Mathematics: Elementary and Beyond*, L. Lovász, J. Pelikán, K. Vesztergombi, 2003.

- *Introduction to Algorithms*, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, 2009.

- *Introduction To Design And Analysis Of Algorithms*, A. Levitin, 2008.